EduTerm AI: Çok Dilli Eğitim Konuşmalarından ASR ve LLM Tabanlı Terminoloji Çıkarma ve Pedagojik Bilgi Çizgesi (DAG) Değerlendirmesi

Ali Ayhan Günder[1], **Berat Enes Dadak**[2], **Efe Batur Giritli**[2], **Yekta Said Can**[2] **Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Alagöz**[1]

[1]Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [2]Tatilsepeti Ar-Ge Merkezi

GİRİŞ VE MOTİVASYON (PROBLEM)

- **Teknik Jargon Bariyeri:** Üniversite ders videolarında dinleyicilerin heterojen ön bilgisi bilişsel aşırı yüke (*cognitive overload*) yol açmaktadır.
- **Bireyselleştirme Engeli:** Birebir özel ders desteği başarıyı **2 standart sapma (Bloom 2-sigma)** artırabilir; ancak insan eğitmen desteği kitlesel ölçekte sürdürülemez.
- **Otomasyon İhtiyacı:** ASR ve LLM entegrasyonu, video akışından anlık terim yakalayıp pedagojik iskele (*scaffolding*) oluşturma potansiyeline sahiptir.

HEDEF VE KAPSAM (AIM)

Temel Amaç: Çok dilli eğitim konuşmalarında (TR/EN) Whisper, Qwen3-ASR ve Nemotron mimarileri ile açık ağırlıklı yerel LLM'leri (Qwen 2.5/3.5) ve Millî EVREN YZ Platformu'nu (H200); 12 disiplini kapsayan 40 videoluk (10.1 sa üstveri; 4.6 sa doğrulanmış 16/40) korpus envanteri ve ölçülen 7 derslik ASR/terim deney kümesinde doğruluk, hız, bellek ve terim yakalama (F_1) eksenlerinde değerlendirmektir.

AKUSTİK PİPELİNE VE MİMARİ

- 16 kHz Mono ses, 30s pencereler ve Whisper `sequential_generate()` moduyla işlenir (%95 depolama tasarrufu).

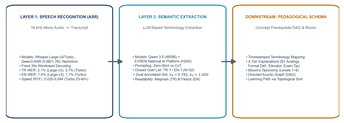


Figure 1: Şekil 1: Uçtan Uca Çok Katmanlı Mimari Pipeline.

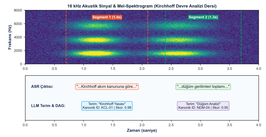


Figure 2: Şekil 2: Akustik Mel-Spektrogram ve Zaman Damgalı Terim Çıkarımı.

40 VİDEOLUK EĞİTİM KORPUS ENVANTERİ

- **12 Disiplinlik Envanter:** Mühendislik, Tıp, Fizik, Matematik, Sosyal Bilimler ve kurumsal eğitimler (KVKK, İSG). 10.1 sa kaynak üstverisi (diskte doğrulanmış 16/40 klipte 4.6 sa); ASR başarım ölçümleri 7 derslik doğrulanmış test kümesindedir.
- **Çift Değerlendirici:** İki bağımsız araştırmacı ile $N = 115$ terim altın etiketlenmiştir ($\kappa_R = 0.782$ ilgililik, $\kappa_D = 1.000$ tanım doğruluğu).

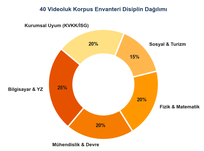


Figure 3: Şekil 3: Korpus Disiplin Dağılımı (Mühendislik, Temel Bilimler, Sosyal).

ÇOK DİLLİ ASR MODEL KIYASLAMASI (WER)

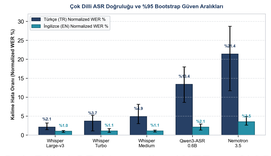


Figure 4: Şekil 4: Çok Dilli ASR Normalize WER ve %95 GA ($B = 10\,000$).

- **Whisper Large-v3 Lider:** TR'de %2.1, EN'de %1.0 WER ile en yüksek doğruluğu elde etmiştir.
- **Whisper Turbo Hız Avantajı:** RTF 0.025–0.044 ile gerçek zamanın 23–40 katı hız sağlamıştır.
- **VAD Kısıtı:** Enerji tabanlı VAD teknik terim uçlarını kestiğinden WER %2.1'den %4.1'e kötüleşmiştir.

TABLO 1: MİLLÎ EVREN (H200), BOĞAZİÇİ HPC (A40) VE YEREL GPU

Model / Altyapı	TR Süre	EN Süre	Ortam
EVREN Qwen 3.8F	**6.11 s**	**4.23 s**	Millî Bulut (H200)
Boğaziçi HPC (A40)	**15.28 s**	**12.45 s**	7B LoRA (48GB A40)
EVREN DeepSeek	27.68 s	24.12 s	Yüksek Hacim
Qwen 3.5-4B (Local)	39.80 s	34.20 s	RTX 5060 (4-bit)
Qwen 3.5-9B (Local)	513.19 s	322.29 s	CPU Offload

BOĞAZİÇİ HPC (NVIDIA A40) 7B LORA EĞİTİMİ

- **A40 Kümesi Eğitimi:** Boğaziçi HPC sunucusunda (`ultramarine`, İş ID `33580`), `Qwen2.5-7B-Instruct` modeline $r = 16, \alpha = 32$ LoRA ince ayarı yapılmıştır.
- **Eğitim Hızı ve Bellek:** 3 epoch eğitim sadece **13.67 saniyede** tamamlanmış; tepe VRAM **27.84 GB** olarak ölçülmüştür (yerel 8GB GPU'da anında OOM).
- **Görülmemiş Disiplinlerde Artış:** CS/BST benchmarkında terim yakalama (*Recall*) %0.0'dan **%33.3**'e yükselmiş; pedagojik açıklama sadeliği (Ateşman) negatiften pozitif B1 bandına (**+25.7**) sıçramıştır.



Figure 5: Şekil 5: Qwen 2.5-7B LoRA İnce Ayar ve Okunabilirlik Kazanımı.

HİBRİT RAG VE ÖNKOŞUL GRAFI

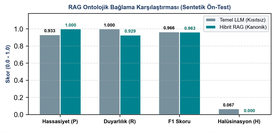


Figure 6: Şekil 6: Hibrit RAG Ontolojik Çıpalama (Grafik: Sentetik Ön-Test; Sondaj: 8 Klipte %60.7).

- **Kanonik Bilgi Tabanı:** 7 dikey sektörde kanonik terim tanımları ve Bloom taksonomisiyle ontolojik çıpalama.
- **Gerçek Kurumsal Sondaj (KVKK/İSG):** 8 uzun kurumsal konuşmada %60.7 aday bağlamlama kesinliği (17/28 terim) ve 5 pedagojik önkoşul açığı tespit edilmiştir (grafikteki değerler sentetik ön-test ablasyonudur).
- **Önkoşul Grafı (DAG):** Derste atlanan pedagojik önkoşulların (*missing prerequisites*) tespiti.

ÇAPRAZ KATMAN HATA YAYILIMI (ASR WER → LLM F1)

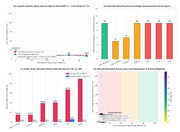


Figure 7: Şekil 7: Ampirik Hata Yayılım Eğrileri (A40, İş ID `33660`).

- **7 ASR Basamağı (WER %0 → %89.7):** Gold referanstan Tiny/Small'a kadar aynı sesler taranmış ve 7B LLM ile kapalı 32 altın terimde test edilmiştir.
- **Duyarlılık Eğrileri:** $\Delta\text{WER} = +5\% \implies \Delta F_1 = -0.11\%$ (TR) / -1.23% (EN).
- **Tolerans Eşiği (WER $\leq 15\%$):** Turbo ASR ile terim F1

TAM KORPUS (33 DERS) BİLGİ ÇİZGESİ (DAG) VE ÖNCÜL BOŞLUK ANALİZİ

- **12 Disiplinde 33 Derslik Tam Hat:** Boğaziçi HPC A40 üzerinde tüm korpus 504.47 sn'de (8.4 dk) işlenmiş; **118 teknik terim** ve 33 topolojik öğrenme rotası (DAG) çıkarılmıştır (İş ID `33600`).
- **19 Pedagojik Öncül Açığı Tespiti:** Temeli verilmeden ileri kavramlara geçilen noktalar DAG analiziyle bayraklanmıştır: KVKK'da (`TR-17`) **7 eksik öncül**, İSG'de (`TR-19/20`) **5'er eksik öncül** saptanmıştır.
- **CEFR B1 Uyumu:** Çıkarılan tanımların **%57.6'sı** doğrudan B1 seviyesindedir.



Figure 8: Şekil 8: Pedagojik Kavram Önkoşul Grafiği ve Bloom Hiyerarşisi.

7 PLATFORMLU REKABETÇİ MATRİS

Özellik	EduTerm AI	Coursera/edX	Duolingo
ASR Terim Çıkarımı	**Tam Otomatik**	Yok (Elle Altyazı)	Sınırlı
Kanonik RAG	**Evet**	Hayır	Hayır
Önkoşul DAG	**Evet (NetworkX)**	Statik Müfredat	Ağaç Bazlı
Uçta / Web GPU	**Evet (WebGPU)**	Yalnızca Bulut	İstemci/API
CEFR B1 Sadeleştirme	**Evet (Ateşman)**	Yok	A1–B2 Sabit

NİHAİ SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR

- **Hibrit Dağıtım:** İstemcide hafif SRM/SLM (Whisper-Small + Qwen2.5-1.5B), sunucuda Whisper Large-v3 + EVREN H200 kümesi.
- **Gelecek Planı:** Moodle/Canvas LMS eklentisi ve dinamik öğrenci bilgi takip (*Knowledge Tracing*) modeli.

KAYNAKÇA VE TEŞEKKÜR

1. B. S. Bloom, "The 2 sigma problem: 1-to-1 tutoring," *Educ. Researcher*, 1984.
2. A. Radford et al., "Robust speech recognition via weak supervision," *ICML*, 2023.
3. J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," *Educ. Psych. Meas.*, 1960.

Teşekkür: Boğaziçi Üniversitesi Lisans Bitirme Projesi (CMPE 492) kapsamında yürütülmüş; hesaplama desteği Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği HPC Kümesi (NVIDIA A40 48GB), SSB / TÜBİTAK BİLGEM Millî EVREN YZ Platformu (H200) ve Tatilsepeti Ar-Ge Merkezi tarafından sağlanmıştır.

İLETİŞİM: Ali Ayhan Günder **Kurum:** Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
E-posta: gunderaliayhan@gmail.com **Proje Web:** EduTerm AI Studio (Whisper + Qwen 2.5 7B LoRA + DAG + RAG)